Les aires

Carré, rectangle, figures composées et conversions

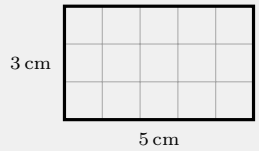
6e — Mathématiques · Séance 18 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer l'aire d'un carré et d'un rectangle, trouver l'aire d'une figure composée, et convertir des aires.

L'ESSENTIEL — mesurer une surface

L'aire mesure la **surface** occupée. $1\,\text{cm}^2$ est l'aire d'un carré de 1 cm de côté : sur un quadrillage en centimètres, on **compte les carreaux**.



3 rangées de 5 carreaux :
$3 \times 5 = 15\,\text{cm}^2$

Figure	Aire
Carré de côté c	$\mathcal{A} = c \times c$
Rectangle de longueur L et de largeur ℓ	$\mathcal{A} = L \times \ell$

Les unités d'aire. $1\,\text{dm}^2$ est un carré de 10 cm de côté : il contient $10 \times 10 = 100$ carreaux de $1\,\text{cm}^2$. D'une unité à la suivante, on multiplie par **100** :

$$1\,\text{m}^2 = 100\,\text{dm}^2 \qquad 1\,\text{dm}^2 = 100\,\text{cm}^2$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Aire et périmètre sont deux choses différentes : le périmètre est la **longueur du contour** (en cm), l'aire la **surface** (en cm^2). Un rectangle de 6 sur 2 cm a un périmètre de 16 cm et une aire de $12\,\text{cm}^2$.

MÉTHODE — aire d'une figure composée

1. Découper la figure en carrés et en rectangles

2. Calculer chaque aire séparément

3. Additionner (ou soustraire si on retire un morceau)

Exemple. *Une pièce en forme de L : un rectangle de* 6 m *sur* 4 m *auquel on retire un carré de* 2 m *de côté.*
$6 \times 4 = 24\,\text{m}^2$ *;* $2 \times 2 = 4\,\text{m}^2$ *; aire de la pièce :* $24 - 4 = 20\,\text{m}^2$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule l'aire. NIVEAU 1

- **a)** Carré de côté 6 cm
- **b)** Rectangle de 12 cm sur 5 cm
- **c)** Rectangle de 2,5 m sur 4 m

2. Sur un quadrillage en centimètres, une figure recouvre 14 carreaux entiers et 4 demi-carreaux. NIVEAU 1

- **a)** Quelle est son aire ?

3. Convertis. NIVEAU 2

- **a)** $3\,\text{m}^2$ en dm^2
- **b)** $500\,\text{cm}^2$ en dm^2

c) $2{,}5\,\text{m}^2$ en cm^2

4. Retrouve la dimension manquante. NIVEAU 2

a) Un rectangle d'aire $48\,\text{cm}^2$ a une longueur de 8 cm. Quelle est sa largeur ?

b) Un carré a une aire de $49\,\text{cm}^2$. Quel est son côté ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Un salon rectangulaire mesure 5 m sur 4 m. NIVEAU 2

a) Quelle est son aire ?

b) Le parquet coûte 28 € le mètre carré. Quel est le prix total ?

c) On pose un tapis carré de 2 m de côté. Quelle surface de parquet reste visible ?

6. Un terrain rectangulaire de 30 m sur 20 m contient une piscine rectangulaire de 8 m sur 4 m et une terrasse carrée de 5 m de côté. NIVEAU 3

a) Calcule l'aire du terrain.

b) Quelle aire reste en pelouse ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si on double le côté d'un carré, son aire double.

b) Deux rectangles de même périmètre ont la même aire.

c) $1\,\text{m}^2$ vaut $100\,\text{cm}^2$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un rectangle a une aire de $36\,\text{cm}^2$ et ses côtés sont des nombres entiers de centimètres.

— Trouve tous les rectangles possibles.

— Lequel a le plus petit périmètre ? Que remarques-tu sur sa forme ?